

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 那么 【 D 】

(A) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

(B) $(AB)^T = A^T B^T$

(C) $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$

(D) $(A+B)^T = A^T + B^T$

2. n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的系数矩阵的秩为 r , 则 $Ax=0$ 有非零解的充要条件

【 B 】

(A) $r=n$; (B) $r<n$; (C) $r\geq n$; (D) $r>n$.

3. n 阶方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量是矩阵 A 可相似对角化的

【 C 】

(A)充分非必要条件;

(B)必要非充分条件;

(C)充分必要条件;

(D)既非充分也非必要条件.

4. 下列说法不正确的是

【 B 】

(A) 含零向量的向量组一定线性相关 ;

(B) 向量个数小于维数的向量组一定线性相关 ;

(C) 线性无关组的部分组一定线性无关;

(D) 含两个向量的向量组如果分量对应成比例定线性相关.

5. 若二次型 $f = x^T A x$ 对应矩阵 A 的特征值为-2、3、-1, 则其规范形为

【 C 】

(A) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$;

(B) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$;

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$;

(D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

二、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1、排列 162354 的逆序数为 5 ..

2、设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|A^{-1}| = \underline{\frac{1}{2}}$.

3、若向量 $\alpha = (2, k, -1)^T$ 与 $\beta = (1, -2, 6)^T$ 正交, 则 $k = \underline{-2}$.

4、若三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, $B = A^2 - 2A - 3E$, 则 $|B| = \underline{0}$.

5、若线性方程组 $AX=b$ 有解, 且系数矩阵 A 的秩为 3, 则增广矩阵 (A, b) 的秩为 3.

6、二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 8x_2x_3 - 6x_1x_3$ 对应的对称矩

阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 4 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

三、计算题(每小题 8 分, 共 24 分)

1、计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix}$.

解

$$\text{计算行列式 } D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -4 & 4 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & 15 & -22 \end{vmatrix} = 102 \text{ (8 分)}$$

2、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$, 解矩阵方程 $AX=B$.

解. $AX=B$, $X=A^{-1}B$,

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-r_1+r_3 \\ -r_1+r_2}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right)$$

解 $\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} & & & \frac{1}{6} & 5 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -1 \end{array} \right) \quad \text{(6分)}$

则, $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 5 \\ \frac{1}{2} & -3 \\ \frac{1}{6} & -1 \end{pmatrix}. \quad \text{(8 分)}$

3、向量组A: $\alpha_1 = (1,1,1,3)^T$, $\alpha_2 = (-1,-3,5,1)^T$, $\alpha_3 = (3,2,-1,5)^T$, $\alpha_4 = (-2,-6,10,3)^T$

$\alpha_5 = (4, 1, 6, 10)^T$. 求该向量组的秩和一个最大线性无关组.

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 2 & -6 & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 10 & 6 \\ 3 & 1 & 5 & 3 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \\ -r_1+r_3 \\ -3r_1+r_4}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & -4 & 12 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & 9 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{3r_2+r_3 \\ 2r_2+r_4}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (6\text{分})$$

可知, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$, 最大线性无关组为: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

四、解答题(每小题 10 分, 共 30 分)

1、设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 问 k 为何值, 可使 $R(A) = 3$.

$$A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1-k & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & 1-k^2 & 1-k & 1-k^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{k=1 \text{ 时 } R(A)=1} \begin{pmatrix} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1+k & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3+k \end{pmatrix}$$

$k = -3$ 时, 可使 $R(A) = 3$. (10 分)

2、已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases}$.

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系; (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

解 非齐次线性方程组对应的系数矩阵为

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{-3r_1+r_2 \\ -2r_1+r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2+r_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$(1) \quad \xrightarrow{-r_2+r_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{5} & -1 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{5} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

相应的齐次线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{7}{5}x_3 + x_4 \\ x_2 = \frac{4}{5}x_3 \end{cases}, \text{ 得到基础解系为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix};$$

(8 分)

$$(2) \quad \text{非齐次线性方程组为} \begin{cases} x_1 = -\frac{7}{5}x_3 + x_4 + \frac{3}{5} \\ x_2 = \frac{4}{5}x_3 - \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\text{取 } x_3 = x_4 = 0, \text{ 则可得该方程组的一个解为 } \eta = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 则通解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{R}). \quad (10 \text{ 分})$$

$$3、\text{求矩阵 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 的特征值和特征向量.}$$

解 A 的特征方程为

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda-1)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。

(6 分)

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 对应的特征向量满足 $(A + E)x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 有 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}, \text{ 得到基础解系: } p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k p_1$ ($k \neq 0$);

(8 分)

当 $\lambda_2 = 1$ 时, 对应的特征向量满足 $(A - E)x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 有 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_3 \end{cases}, \text{ 得到基础解系: } p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

对应于 $\lambda_2 = 1$ 的全部特征向量为 $k p_2$ ($k \neq 0$);

当 $\lambda_3 = 2$ 时, 对应的特征向量满足 $(A - 2E)x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 有 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 得到基础解系: } p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

对应于 $\lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k p_3$ ($k \neq 0$);

(10 分)

五、证明题(每小题 6 分, 共 18 分)

1、 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 + 3A - 2E = 0$, 试证明 $A + E$ 可逆并求它的逆。

证明 $A^2 + 3A - 2E = 0$ 可得 $(A + E)(A + 2E) = 4E$ (4分)

$\therefore A + E$ 可逆, 它的逆为 $\frac{1}{4}(A + 2E)$. (6分)

2、设向量 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (1, -1, 4, 0)^T, \beta = (1, 0, 3, 1)^T$, 证明向量 β 能

由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并求出表达式。

证明

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \\ -3r_1+r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2r_2+r_3 \\ -2r_3+r_2 \\ -3r_3+r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(4 分)

由于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 2$,

因此 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且 $\beta = (-3k+2)\alpha_1 + (2k-1)\alpha_2 + k\alpha_3$ ($k \in \mathbb{R}$).

(6 分)

3、 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4, \beta_4 = \alpha_1 + \alpha_4$,

证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关.

证明: $\because \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = 0$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关. (6 分)

或者令 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0$ 那么即

$$(k_1 + k_4)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 + (k_3 + k_4)\alpha_4 = 0$$

$$\begin{cases} k_1 + k_4 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 + k_4 = 0 \end{cases} \text{ 系数行列式为 } 0 \text{ 所以这个齐次线性方程组有非零解。}$$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关. (6 分)